

2ª Lista de Exercícios

1. Explique com suas palavras a afirmativa “a quantidade de trabalho requerido por um algoritmo não pode ser descrita simplesmente por um número”.
2. Defina com suas palavras as notações (ordens) O , Ω e Θ , usadas nas comparações de complexidade assintótica. Exemplifique e utilize gráficos para justificar sua resposta.
3. Explique com suas palavras o que caracteriza a “complexidade no pior caso” e a “complexidade média” no estudo da análise e projeto de algoritmos.
4. Descreva de maneira sucinta as principais medidas de complexidade, destacando de forma objetiva o alvo dessas abordagens.
5. Qual é o critério utilizado para medir a quantidade de trabalho de um algoritmo? De que forma ele é aplicado? Exemplifique.
6. “Analisar o desempenho de algoritmos para entradas específicas não costuma ser uma boa prática no estudo da análise e projeto de algoritmos”. Comente esta afirmativa com suas próprias palavras.
7. O que é uma Cota Assintótica Superior (CAS)? Explique algebricamente quando uma função $f(n)$ é CAS para uma outra função $g(n)$, sendo n as entradas dos algoritmos.
8. Para as funções linear n , quadrática n^2 e exponencial 2^n , verifique que n^2 é CAS para n e 2^n e CAS para n^2 , determinando uma constante n_0 e $\mathbb{N}$ (naturais), tal que para valores não menores que n_0 , a verificação seja suficiente.
9. Faça o esboço de um algoritmo de busca seqüencial de um valor x em uma matriz quadrada de ordem n (duas dimensões iguais), destacando a(s) operação(ões) fundamental(tais) para a análise de complexidade.
10. Dado o algoritmo Mínimo(mat, n) abaixo, onde mat refere-se à uma matriz cúbica de ordem n , pede-se justificando :
 - (a) A(s) operação(ões) fundamental(tais) do algoritmo.
 - (b) A ordem da complexidade assintótica do melhor e do pior caso.

1	Algoritmo Mínimo(mat : 1..n, 1..n, 1..n; n : inteiro):inteiro
2	x, y, z : inteiro;
3	Início
4	Mínimo := mat(1, 1, 1);
5	Para x de 1 a n
6	Início
7	Para y de 1 a n
8	Início
9	Para z de 1 a n
10	Início
11	Se mat(x, y, z) < mínimo então
12	Início
13	Mínimo := mat(x, y, z)
14	Fim
15	Fim
16	Fim
17	Fim
18	Fim